Víctor Risco Ruiz

2. Exercici SSL rewrite

Amb els dominis

nomclasse.smx.local

elteunom.smx.local

Munta un servidor web HTTPS i HTTP. El HTTP ha de redireccionar a la mateixa pàgina on estiguis però en HTTPS. Només amb una IP.

Víctor Risco Ruiz

Passos:

1-Primer configurarem el netplan.

Fem un = sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
A l'entrar configurarem el netplan que serà com la foto.

```
  GNU nano 7.2                                          /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
# This file is generated from information provided by the datasource.  Changes
# to it will not persist across an instance reboot.  To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
    ethernets:
        enp0s3:
#            dhcp4: true
            dhcp4: no
#Configuracio estatica d'una IP
            addresses:
#Institut
#             - 172.16.23.x/24
             - 172.16.26.221/24
#Casa de la mama
#             - 192.168.68.200/24
#Casa del papa
#             - 192.168.1.200/24

            routes:
             - to: default
#Institut
#               via: 172.16.23.254
               via: 172.16.26.254
#Casa de la mama
#               via: 192.168.68.1
#Casa del papa
#               via: 192.168.1.1

            nameservers:
             addresses:
              - 8.8.8.8

    version: 2
```

Un cop fet això que simplement hem afegit les **IPs**, la **porta d'enllaç** i el **dns**, fem un **sudo netplan apply** que serveix per aplicar les modificacions.

2- Despres instal·larem el apache fent = sudo apt install apache2

Ara instal·lem els paquets necessaris que només és el paquet apache2

```
user@vm-server-vrr:~$ sudo apt install apache2
```

Ens canviem al directori apache2 per treballar sense haver de posar tota la ruta tota l'estona.

```
user@vm-server-vrr:~$ cd /etc/apache2/
```

3- nomclasse.smx.local

Ara farem una còpia del fitxer de configuració per tenir una còpia on treballar i no modificar l'original. L'anomenarem EX1.conf , sobretot l'extensió .conf ha de ser-hi.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo cp sites-available/000-default.conf sites-available/ex1.conf
```

Ara entrem en el fitxer per modificar la plana web.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo nano sites-available/ex1.conf
```

Així quedaria després d'haver esborrat quasi tots els comentaris i havent deixat les coses necessàries.

```
  GNU nano 7.2                                sites-available/ex1.conf *
<VirtualHost *:80>
        ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html


        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>
```

El que s'ha de modificar és això:
Primera ratlla és l'URL que l'enunciat diu que l'URL sigui el nom de la clase + smx + .local
La segona ratlla és la carpeta d'on es guarden els HTML.
I el requadre són els noms dels fitxers logs.

```
  GNU nano 7.2                sites-available/ex1.conf *
<VirtualHost *:80>
        ServerName www.b1.smx.local

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html/victor1

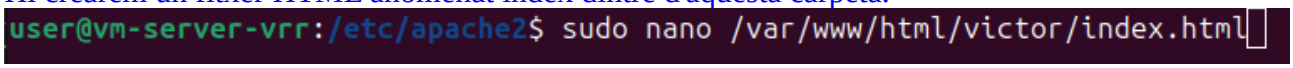
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-victor1.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-victor1.log combined

</VirtualHost>
```

Ara crearem les carpetes que hem especificat en el DocumentRoot en el fitxer .conf, en el cas que no existeixin.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo mkdir /var/www/html/victor
```

Hi crearem un fitxer HTML anomenat index dintre d'aquesta carpeta.



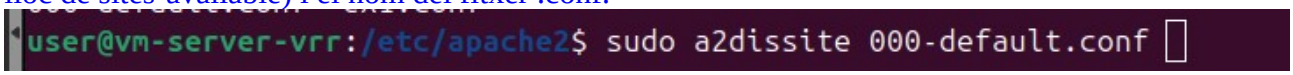
Posem qualsevol cosa dins per veure que funciona.



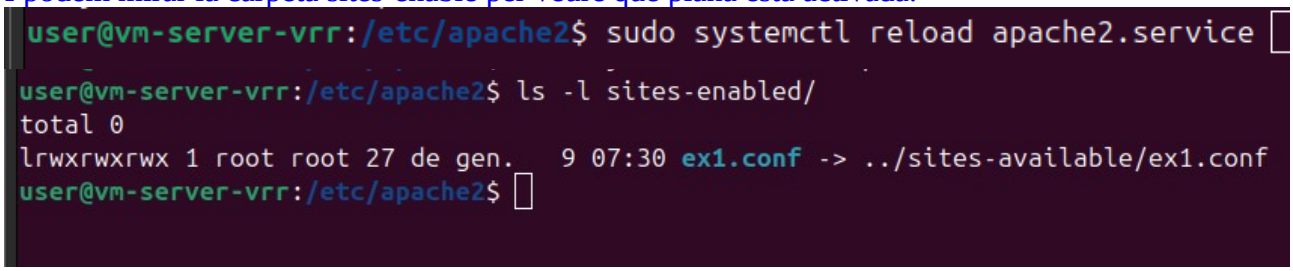
Ara per activar la plana web feta perquè està desactivada fem un a2-en-(enable)-site (que és el lloc de sites-available) i el nom del fitxer .conf.



També desactivarem la que està posada per predefinida, ho fem fent a2-dis-(disable)-site (que és el lloc de sites-available) i el nom del fitxer .conf.

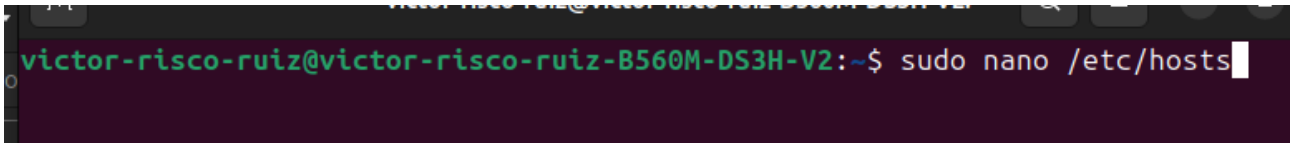


Després d'activar o desactivar una plana haurem de fer un reload del servei.
I podem mirar la carpeta sites-enable per veure que plana està activada.

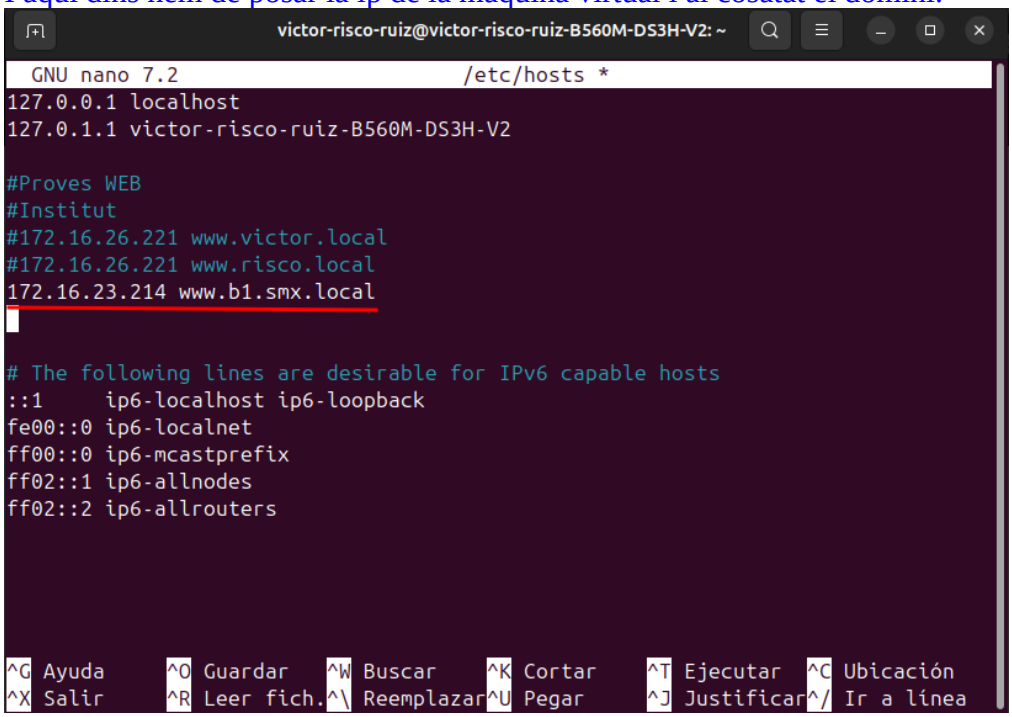


Maquina real

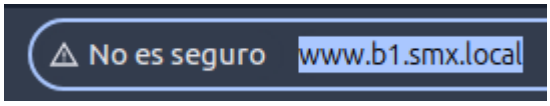
Ara al ser la URL lletres i no numeros hem de modificar un fitxer de la maquina real, aquest fitxer es el /etc/host



I aquí dins hem de posar la ip de la maquina virtual i al cosatat el domini.



Ara anem a mirar si podem veure la plana que hem creat, hem de posar a l'URL el que hem posat en el fitxer.conf que en aquest cas és el nom de la clase + smx + .local, i hauria d'aparèixer l'html anomenat index que hem creat.



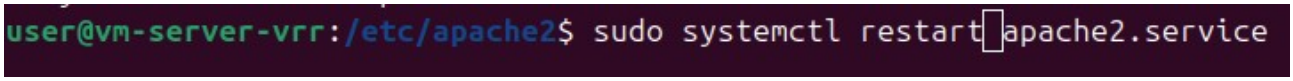
I ens apareix l'HTML que hem creat.



Aixi es faria una plana web sense SSL ara afeguirem el necessari per que sigui amb SSL.
Primer activarem el mòdul del SSL, es fa fent = a2-en-(enable)-mod (que és el lloc de moduls-available) i el nom del mòdul.



Després d'activar el mòdul haurem de fer un reload del servei.



I després de fer això hem de crear el certificat. Es fa amb la següent comanda:

sudo openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/victor.key -out /etc/ssl/certs/victor.pem -days 365

```
user@vm-server-vrr:~$ sudo openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/priv
te/victor.key -out /etc/ssl/certs/victor.pem -days 365
```

Ara activarem la plana per defecte del ssl.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo a2ensite default-ssl.conf
```

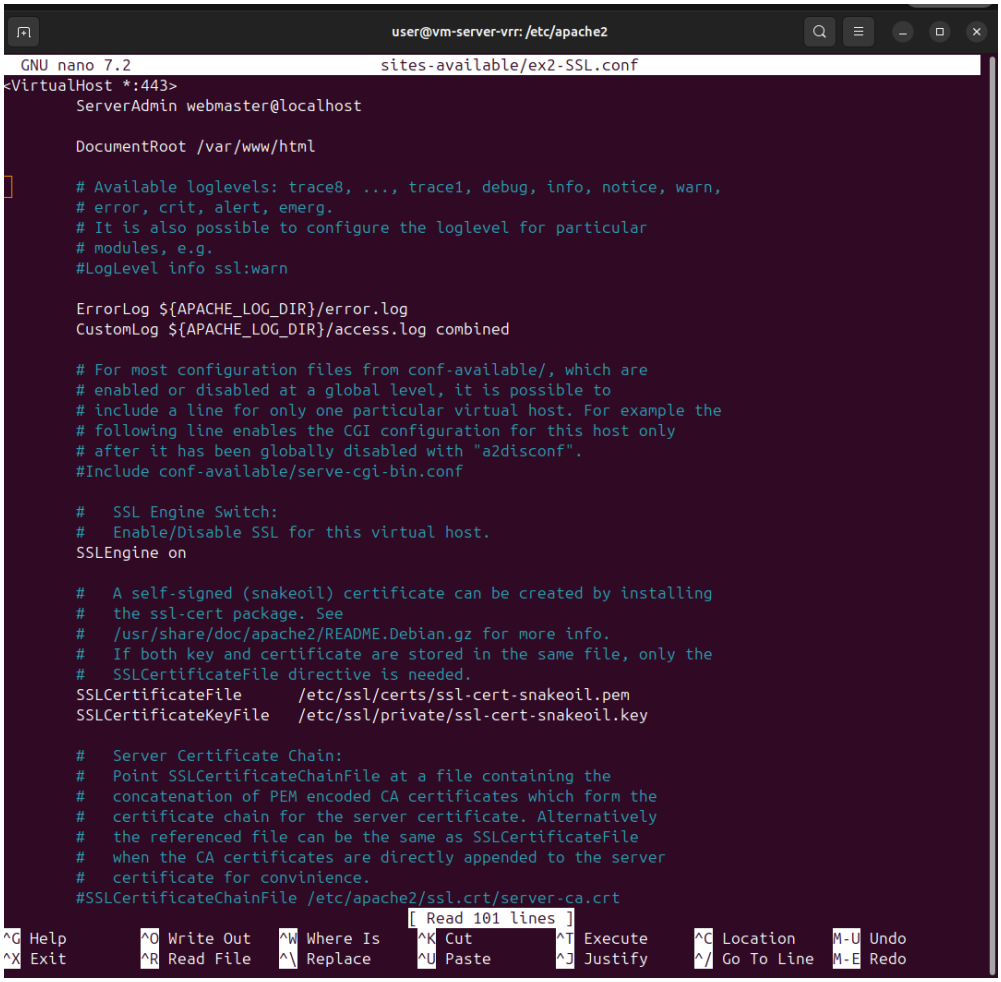
I ara farem una còpia del fitxer de configuració del port 443 , ho farem per tenir una còpia on treballar i no modificar l'original. L'anomenarem ex1-SSL.conf , sobretot l'extensió .conf ha de ser-hi.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo cp sites-available/default-ssl.conf sites-available/ex1-SSL.conf
```

Ara entrem en el fitxer per modificar la plana web.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo nano sites-available/ex2-SSL.conf
```

El fitxer sense modificar res és així, però jo esborraré quasi tots els comentaris i deixaré només les coses necessàries.



Ara el que s'ha de modificar és això:
Primera ratlla és l'URL que l'enunciat diu que l'URL sigui el nom de la clase + smx + .local
La segona ratlla és la carpeta d'on es guarden els HTML.
Primer requadre són els noms dels fitxers logs.
Segon requadre he modificat el lloc i noms dels certificats abans creats

```
 GNU nano 7.2                          sites-available/ex1-SSL.conf *
<VirtualHost *:443>
        ServerName www.b1.smx.local

        DocumentRoot /var/www/html/victor1

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-victor1ssl.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-victor1ssl.log combined

        SSLEngine on
        SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/victor.pem
        SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/victor.key
</VirtualHost>
```

Despres d'editar el fitxer activem la plana fent: a2-en-(enable)-site (que és el lloc de sites-available) i el nom del fitxer .conf.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo a2ensite ex1-SSL.conf
```

Per últim farem un reload per recarregar el servei.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo systemctl reload apache2.service
```

Redirigir a SSL

Ara nosaltres volem que sempre a l'entrar a la web sigui amb https , llavors hem de fer un redireccionat. Per fer això anem al fitxer sense ssl és a dir el del port 80.
I modifiquem tot el fitxer com la segona captura.

```
 GNU nano 7.2                          sites-available/ex2.conf
<VirtualHost *:80>
        ServerName www.victor.smx.local

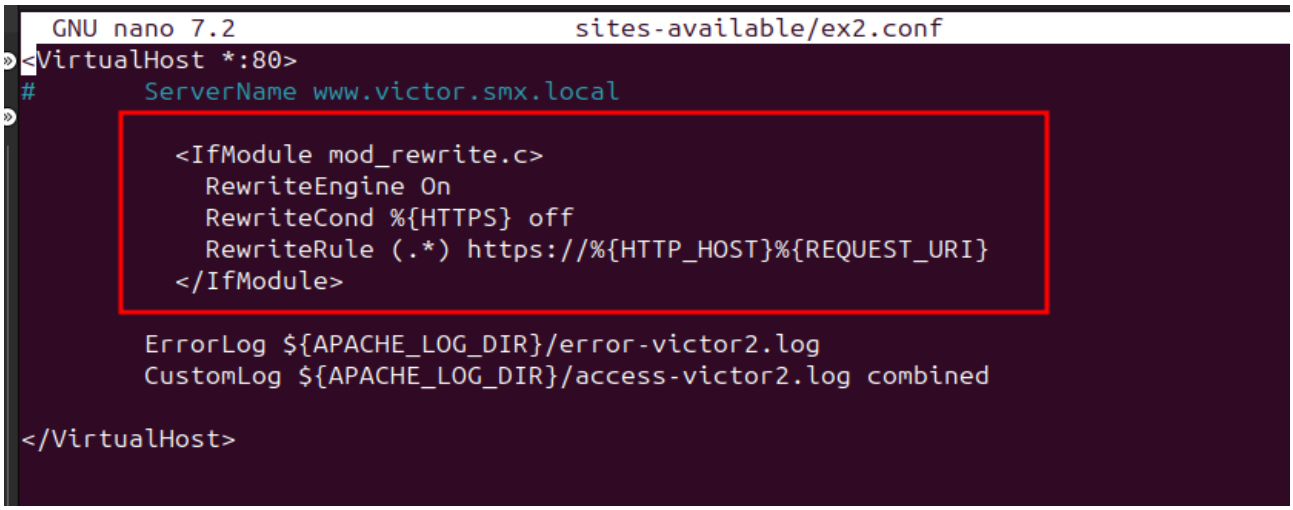
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html/victor2

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-victor2.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-victor2.log combined

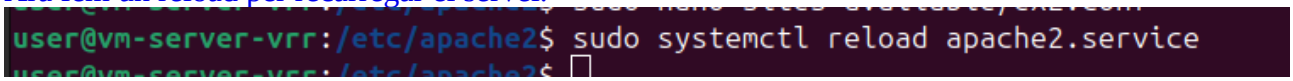
</VirtualHost>
```

Aquí hem d'enganxar el que està dintre el requadre i esborrar el ServerName, DocumentRoot i el ServerAdmin. Al final quedaria així:

```
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTPS} off
  RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
</IfModule>
```



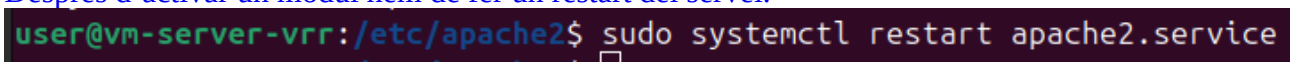
Ara fem un reload per recarregar el servei.



I activarem el mòdul rewrite, ho farem fent = a2-en-(enable)-mod (que és el lloc de moduls-available) i el nom del mòdul.



Després d'activar un mòdul hem de fer un restart del servei.



I si ara provem a entrar veiem que ens redirigeix a https, i si esborrem la s per entrar amb http se'ns tornarà a posar.



4- elteunom.smx.local

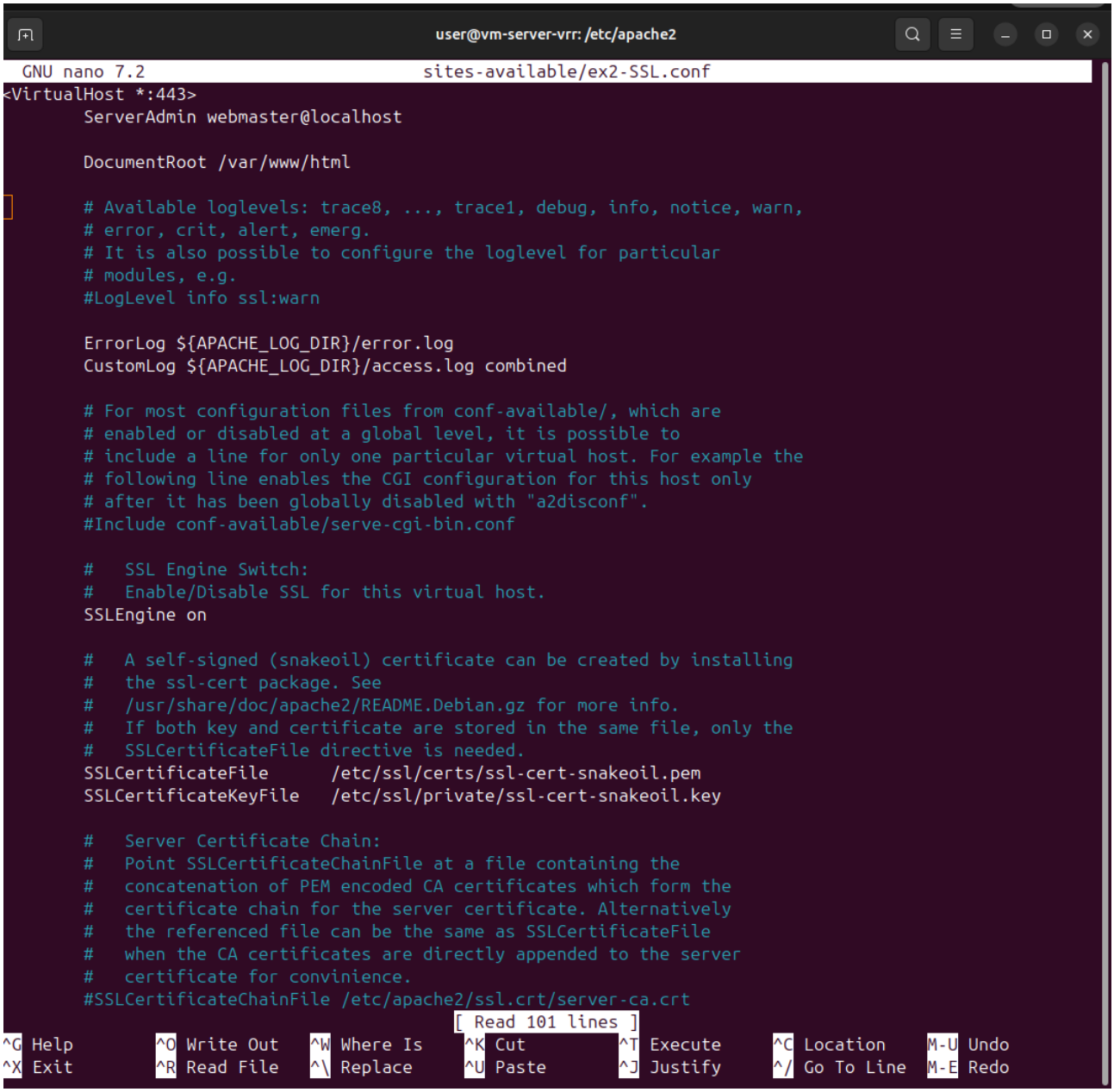
Ara tenint la plana web amb el port 443 que es la plana del ssl farem una còpia d'aquest fitxer de configuració per tenir una còpia on treballar i no modificar l'original. L'anomenarem EX2-SSL.conf , sobretot l'extensió .conf ha de ser-hi.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo cp sites-available/default-ssl.conf sites-available/ex2-SSL.conf
```

Ara entrem en el fitxer per modificar la plana web.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo nano sites-available/ex2-SSL.conf
```

El fitxer sense modificar res és així, però jo esborraré quasi tots els comentaris i deixaré només les coses necessàries.



El que s'ha de modificar és això:
Primera ratlla és l'URL que l'enunciat diu que l'URL sigui el meu nom + smx + .local
La segona ratlla és la carpeta d'on es guarden els HTML.
Primer requadre són els noms dels fitxers logs.
Segon requadre he modificat el lloc i noms dels certificats abans creats

```
 GNU nano 7.2                          sites-available/ex2-SSL.conf
<VirtualHost *:443>

        ServerName www.victor.smx.local
        ServerAdmin webmaster@localhost

        DocumentRoot /var/www/html/victor2

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-victor2ssl.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-victor2ssl.log combined

        SSLEngine on
        SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/victor.pem
        SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/victor.key

</VirtualHost>
```

Ara crearem les carpetes que hem especificat en el DocumentRoot en el fitxer .conf, en el cas que no existeixin.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo mkdir /var/www/html/victor2
```

I ara creem un fitxer HTML anomenat index dintre d'aquesta carpeta.

```
user@vm-server-vrr:/var/www/html$ sudo nano victor2/index.html
```

Posem qualsevol cosa dins HTML per veure que funciona.

```
 GNU nano 7.2                          victor2/index.html *
<html>
<h1>SEGUNDA pagina</h1>
<p>Espero que t'agradi</p>
</html>
```

Ara activarem la plana fent = a2-en-(enable)-site (que és el lloc de sites-available) i el nom del fitxer .conf.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo a2ensite ex2-SSL.conf
```

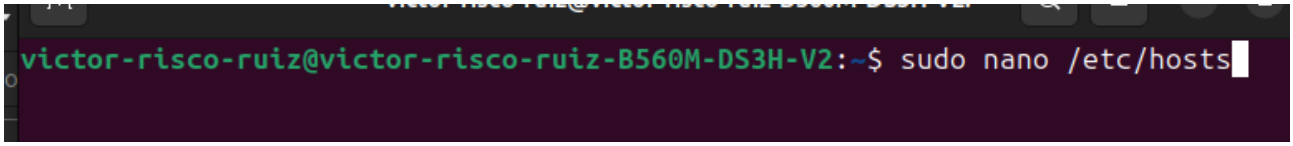
Per últim farem un reload per recarregar el servei.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo systemctl reload apache2.service
```

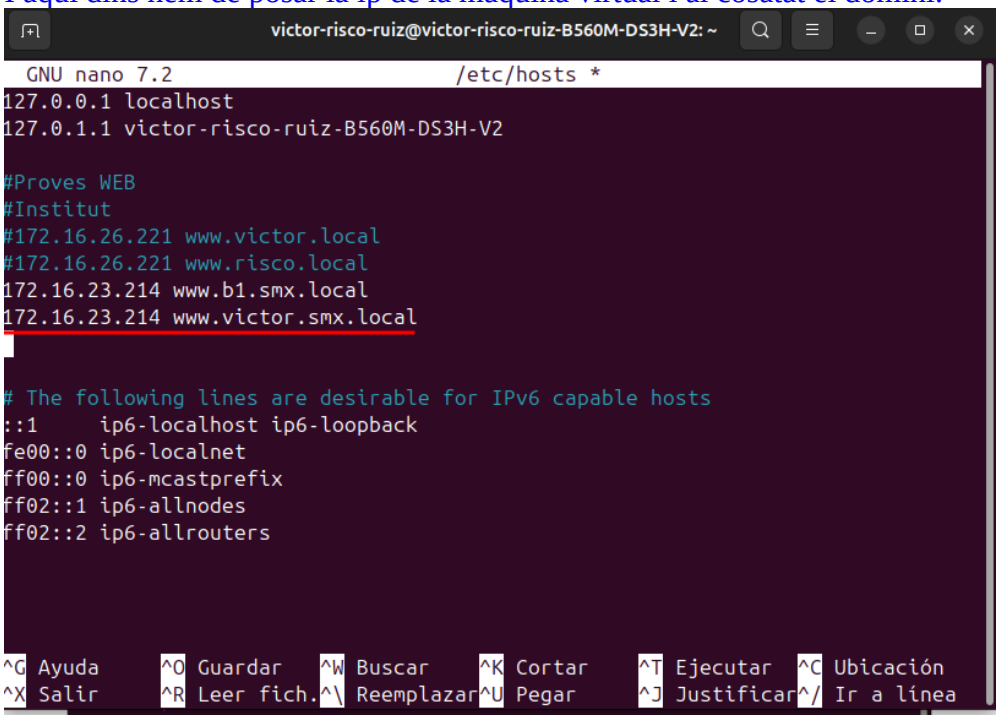
Víctor Risco Ruiz

Maquina real

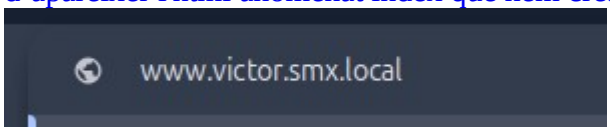
Ara al ser la URL lletres i no numeros hem de modificar un fitxer de la maquina real, aquest fitxer es el /etc/host



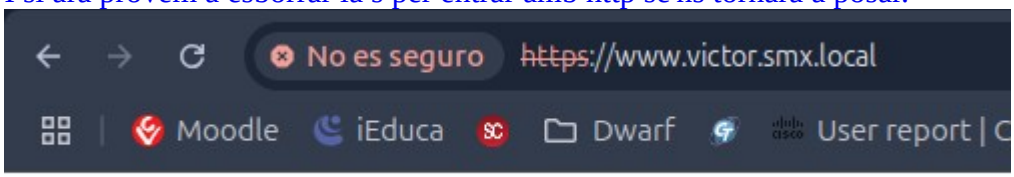
I aquí dins hem de posar la ip de la maquina virtual i al cosatat el domini.

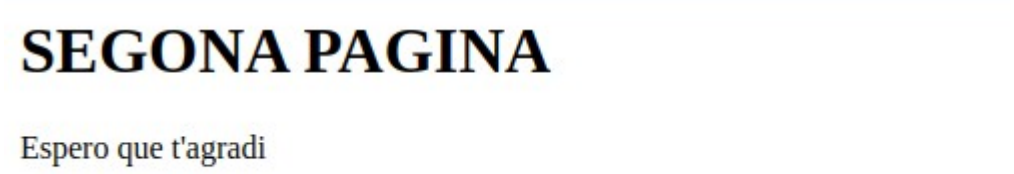


Ara anem a mirar si podem entrar a la plana que hem creat i se'ns obre amb https, hem de posar a l'URL el que hem posat en el fitxer.conf que en aquest cas és el meu nom + smx + .local, i hauria d'aparèixer l'html anomenat index que hem creat.



I si ara provem a esborrar la s per entrar amb http se'ns tornarà a posar.





Redirigir

Com ja hem fet una plana per redirigir no cal crear una segona, llavors al final hauríem de tenir 3, aquestes 3 són les dos del port 443, és a dir amb SSL i una de port 80 que és la que ens redirigeixi a https i amb una de redirecció ja és suficient.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ ls -l sites-enabled/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 31 de gen.  15 13:12 ex1-SSL.conf -> ../sites-available/ex1-SSL.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 27 de gen.  15 11:22 ex2.conf -> ../sites-available/ex2.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 31 de gen.  15 12:21 ex2-SSL.conf -> ../sites-available/ex2-SSL.conf
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$
```